

Generación de tablas y vistas lógicas de las físicas en repositorios externos



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: abril de 2004.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

■	Acerca de este manual	5
	Propósito	5
	Audiencia	5
	Requisitos	5
■	Arquitectura de repositorios externos con Meta4	6
	Conexión al nivel de tablas	6
	Conexión al nivel de objetos de negocio	6
■	Proceso de la generación de tablas y vistas lógicas	7
	Pasos generales del proceso	7
	Definición de la conexión entre las bases de datos	7
	Generación de objetos lógicos	8
	Acceso a la herramienta Generador de objetos lógicos	8
	Establecer la conexión entre las bases de datos	9
	Mostrar la lista de tablas y vistas físicas	10
	Definir la lista de los objetos lógicos	11
	Definir la información lógica correspondiente	11
	Definir los campos lógicos de sistema y de fechas	12
	Definir los prefijos a utilizar	13
	Prefijos sustituidos de forma automática uno por uno	14
	Prefijos sustituidos en masiva	15
	Deshacer cambios en los identificadores sustituidos	15
	Definir la traza del resultado de la generación	16
	Ejecutar la generación de las tablas y vistas lógicas	17
	Resultado de la generación de las tablas y vistas lógicas	17
	Resolución de la temporalidad de las tablas y vistas lógicas	17
	Resolución del tipo interno de un campo	19
	Resolución del comportamiento societario de una tabla	19
	Resolución de relaciones entre tablas y vistas	19
	Resolución del tipo extendido de un campo	20
	Resolución de tipos extendidos	20
	Resolución del orden de campos en una tabla lógica	21
	Resolución de identificadores de campos lógicos	21

Generación de tablas y vistas lógicas de las físicas en repositorios externos

Acerca de este manual

Propósito

En este manual se presenta una herramienta que ofrece la tecnología de Meta4 para generar tablas y vistas lógicas en los productos Meta4, como Meta4 PeopleNet Ksystem, que leen las tablas y vistas físicas asociadas en los repositorios de otros bases de datos externos.

Audiencia

Este manual está dirigido a implantadores del sistema, personas involucradas en la implantación y desarrollo de proyectos de integración con aplicaciones, servicios o bases de datos externos.

Requisitos

Se asume que el lector tiene conocimientos del diseño de modelos de datos, sobre todo los modelos de dato Meta4, la estructura de los Meta4Objects y componentes relacionados, la arquitectura de la aplicación, además de un conocimiento profundo del modelo de datos utilizado en la parametrización del producto Meta4.

Se recomienda la previa lectura del manual *Metodología de diseño de modelo de datos*.

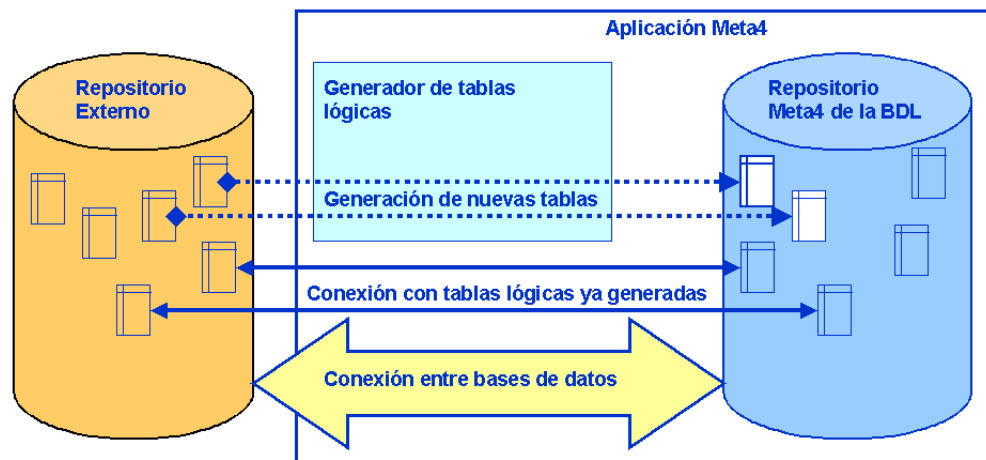
Arquitectura de repositorios externos con Meta4

Conexión al nivel de tablas

La herramienta posibilita la conexión con dos usuarios de bases de datos, el destino que corresponde a la tecnología base de Meta4 PeopleNet Ksystem y el origen que es un repositorio externo de un tercero. El Generador de objetos lógicos está diseñado para soportar Oracle y SqlServer.

Esa herramienta tiene como finalidad la generación de objetos lógicos de nueva creación y la actualización de los ya existentes a la imagen de las tablas y vistas físicas asociadas de un repositorio externo. También, al generar las tablas y vistas lógicas, añade los campos lógicos que la base de datos lógica (BDL) necesita para la gestión y tratamiento en la aplicación al nivel del Meta4Object.

Figura 1. Arquitectura de la conexión de dos repositorios distintos al nivel de la tabla



Conexión al nivel de objetos de negocio

Si lo que quiere realizar es conectar otro repositorio externo con el repositorio Meta4 al nivel de objetos de negocio que se asocian a los Meta4Objects de la aplicación de Meta4, se debe utilizar otra herramienta de Meta4, el Conector Genérico.

Consulte el manual de conectividad *Integración con el Conector Genérico* para más información.

Proceso de la generación de tablas y vistas lógicas

Pasos generales del proceso

Existen dos fases del proceso que requieren el uso de dos herramientas distintas:

- Definición de la conexión entre las bases de datos
- Generación de las tablas y vistas lógicas utilizando el Generador de objetos lógicos, y los pasos generales a grandes rasgos son:
 1. Acceso a la herramienta Generador de objetos lógicos
 2. Establecer la conexión entre las bases de datos
 3. Mostrar la lista de tablas y vistas físicas
 4. Definir la lista de los objetos lógicos
 5. Definir la información lógica correspondiente
 6. Definir los campos lógicos de sistema y de fechas
 7. Definir los prefijos a utilizar
 8. (*Opcional*) Definir la traza del resultado de la generación
 9. Ejecutar la generación de las tablas y vistas lógicas

Definición de la conexión entre las bases de datos

Una vez que sepa como localizar la base de datos externa a la que tiene que conectar en el origen, la herramienta permite la conexión del repositorio externo con el repositorio Meta4.

Para definir la conexión entre las bases de datos, siga los pasos siguientes en la aplicación Meta4:

1. Acceda la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Conexiones a bases de datos**.
2. Asegúrese de que la definición de la conexión con el repositorio externo exista, en caso contrario, créala con los datos siguientes como mínimo:

ID Conexión: el identificador único de la conexión.

ID Base de datos: el identificador del gestor de la base de datos del repositorio externo al que se conectará.

Nombre de servidor: el identificador del servidor dónde reside el repositorio externo.

Nombre de base de datos: el identificador del repositorio externo.

Clave: la clave de acceso encriptada, en caso de que se necesite para la conexión.

Cadena de la conex.: el sintaxis completo de la cadena que se utiliza en la conexión.

Conexión ejecución: el sintaxis completo de una cadena que se utilizaría al ejecutar la conexión. El valor por defecto es 0.

ID Tipo de conexión: el tipo de conexión física. El valor por defecto es 0 para una conexión física normal. El otro valor admitido es 1 (Dinámica eMind) para una conexión dinámica para usuarios de Meta4 eMind.



Desde Meta4 PeopleNet Ksystem se manejarán las tablas de Meta4 eMind en este tipo de conexión y todas las tablas y vistas lógicas que se crean se asociarán a la conexión 1 (Dinámica eMind).

3. Guarde la definición.

Generación de objetos lógicos

Esta herramienta actúa como un interfaz que muestra el listado de tablas y vistas físicas atendiendo a diferentes posibilidades de filtrado, selección y clasificación. La herramienta permite configurar los valores por defecto de determinados identificadores de las tablas y vistas lógicas correspondientes en el destino para que el proceso de generación sea totalmente automático en el repositorio lógico de la tecnología base de Meta4 PeopleNet Ksystem.

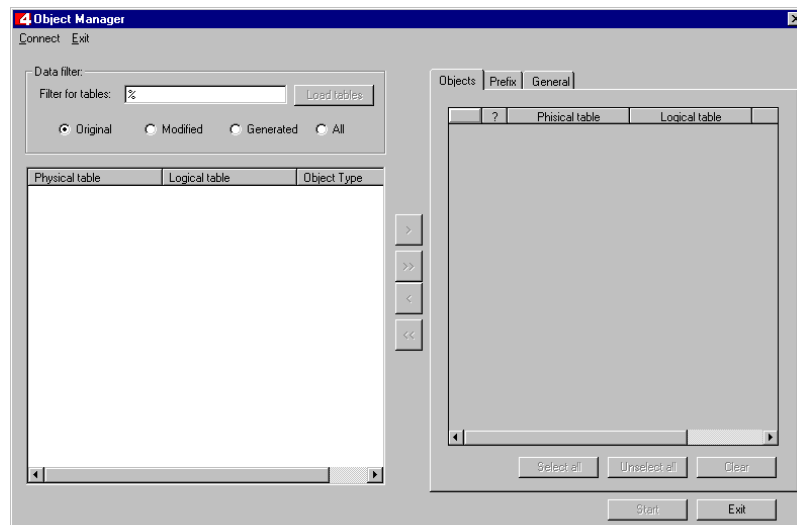


Esta herramienta está disponible únicamente en inglés actualmente.

Acceso a la herramienta Generador de objetos lógicos

Esta herramienta se encuentra ubicada en la carpeta Update_Tools del CD de instalación. Ejecute el archivo M4GenTlg.exe que se encuentra en dicha carpeta y a continuación se abrirá la ventana principal de la herramienta Generador de objetos lógicos.

Figura 2. La ventana principal de la herramienta Generador de objetos lógicos

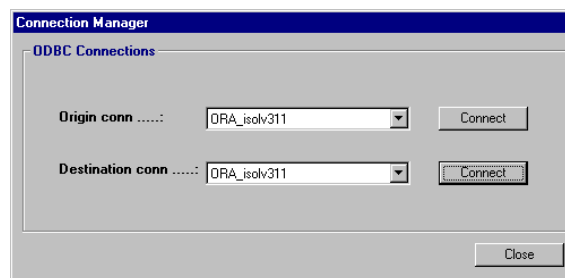


Establecer la conexión entre las bases de datos

Primero hay que establecer y conectar las bases de datos con que se trabajan.

1. Haga clic en la opción de menú **Connect** en la ventana principal para configurar las conexiones ODBC entre las bases de datos.

Figura 3. Conexión con las bases de datos de origen y destino



2. Haga clic en el botón de desplegar asociada al campo **Origin conn.** y seleccione el DSN para conectar al repositorio externo.
3. Haga clic en el botón **Connect** adjacente.
4. Indique los datos de conexión de la base de datos del origen:

Server Name: el nombre del servidor dónde reside la base de datos.

User Name: el nombre del usuario o la base de datos que contiene las tablas y vistas físicas requeridas.

Password: la clave de acceso a la base de datos ya indicada.

- Haga clic en el botón **OK**.

Cuando la conexión se haya realizado con éxito, el botón **Connect** se transforma en un botón **Disconnect** que permite la desconexión posterior.

- Repita los pasos 2 a 5 para la conexión con el destino que ha de ser el repositorio de la aplicación Meta4.

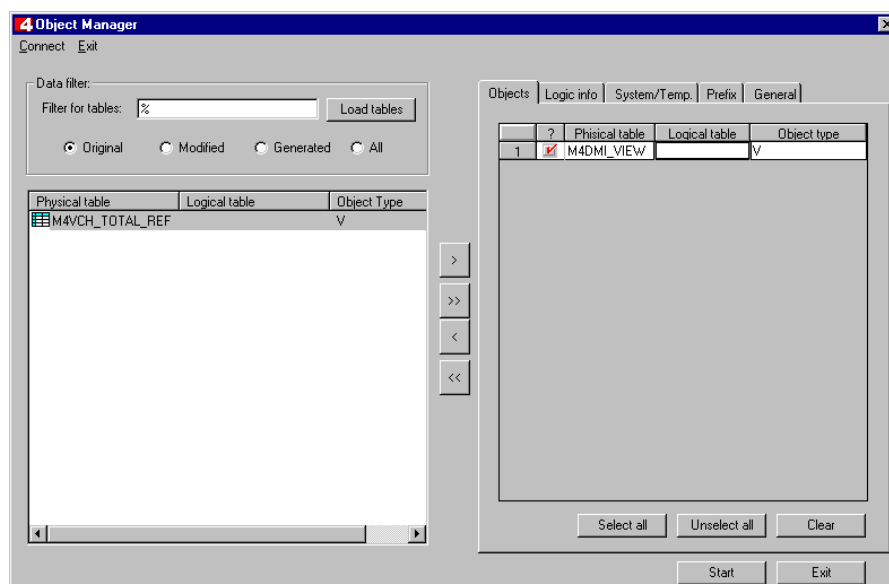
Tras realizar las dos conexiones con éxito, todas las opciones se habilitan correctamente en la ventana principal de la herramienta.

Mostrar la lista de tablas y vistas físicas

En la ventana principal, se puede proceder a identificar las tablas y vistas físicas que deberían tener su tabla y vista lógica correspondiente en el destino.

Para ello, utilice el filtro para sacar las tablas y vistas sobre las que se quiere crear o actualizar su correspondiente tabla lógica en el repositorio Meta4.

Figura 4. Ventana principal con una lista de tablas y la pestaña Objects



- Introduzca la cadena del filtro que quiere utilizar en el campo **Filter for tables**.

Esta cadena respeta el sintaxis estándar de SQL y puede utilizar un filtro del tipo LIKE con %, por ejemplo.

- Seleccione una de las siguientes opciones para refinar el filtro a cumplir en una de estas condiciones adicionales:
 - **Original:** para mostrar únicamente las tablas y vistas que no tengan tabla lógica asociada en el repositorio.

- **Modified:** para mostrar únicamente las tablas y vistas cuya tabla lógica haya sido modificada previamente por la herramienta.
- **Generated:** para mostrar únicamente las tablas y vistas, cuya tabla lógica haya sido generada previamente por la herramienta.
- **All:** para mostrar todas las tablas y vistas cuyo identificador cumple el primer filtro sin ninguna restricción adicional.

A continuación se muestra el resultado del filtro con los siguientes datos:

Physical table: el identificador de la tabla física.

Logical table: el identificador de la tabla lógica asociada si existe.

Object type: T si es tabla o V si es vista.



Para que la herramienta pueda distinguir aquellas tablas y vistas lógicas, campos lógicos, tipos extendidos y relaciones lógicas que ha generado o modificado, los dejará marcados internamente.

Definir la lista de los objetos lógicos

1. Asegúrese de que esté en la pestaña **Objects** que es la que por defecto se muestra al iniciar la herramienta.
2. Seleccione la tabla física o varias.
3. Utilice los siguientes botones entre las listas (véase la Figura 4. Ventana principal con una lista de tablas y la pestaña Objects) para:
 - >: pasar las tablas y vistas físicas seleccionadas a la lista de objetos lógicos.
 - >>: pasar todas las tablas y vistas físicas a la lista de objetos lógicos.
 - <<: pasar todos los objetos lógicos a la lista de tablas y vistas físicas.
 - <: pasar los objetos lógicos seleccionados a la lista de tablas y vistas físicas.

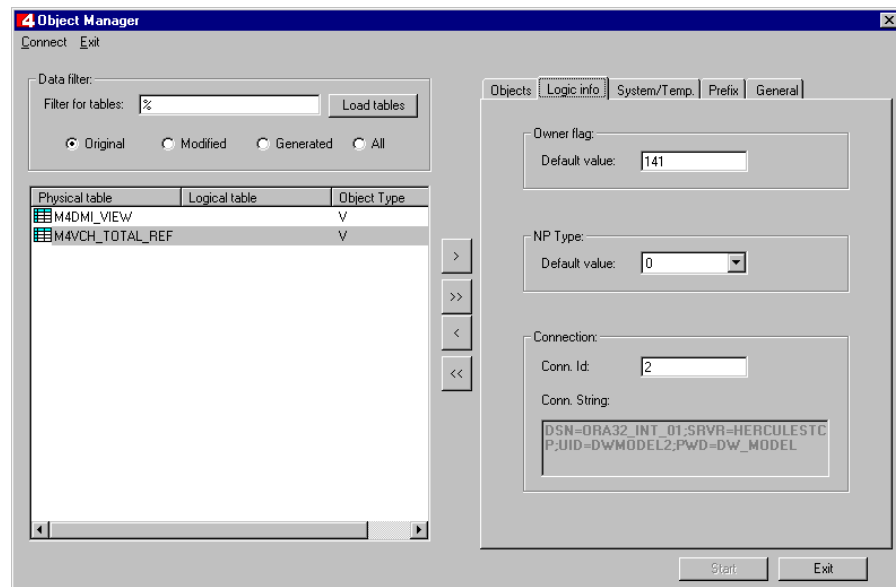


Las demás opciones en esta pestaña se describen más adelante tras completar los pasos siguientes antes de ejecutar la generación, consulte los apartados *Definir los prefijos a utilizar* y *Ejecutar la generación de las tablas y vistas lógicas*.

Definir la información lógica correspondiente

Las tablas y vistas lógicas del repositorio Meta4 requieren datos adicionales: el propietario y la temporalidad para su posterior gestión en la aplicación Meta4.

Figura 5. Pestaña **Logic info.**



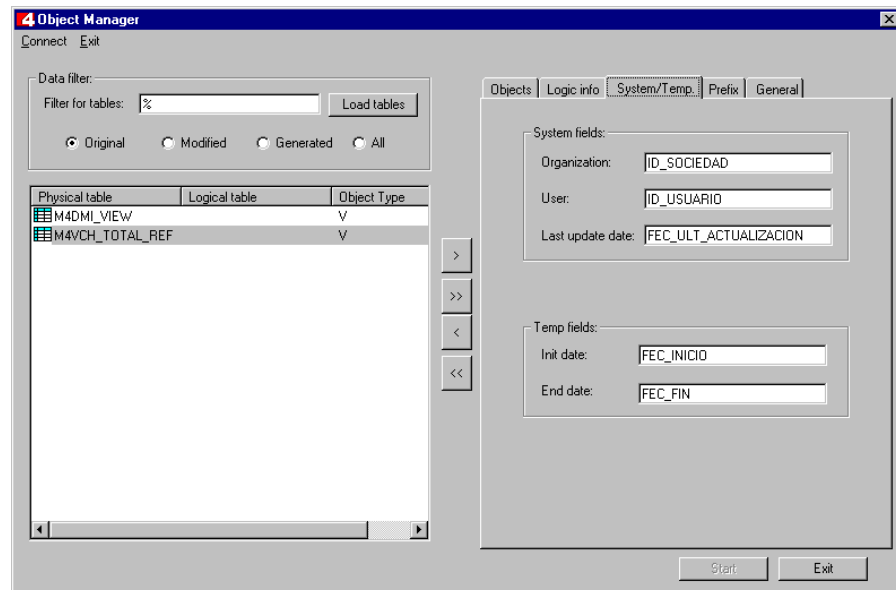
1. Haga clic en la pestaña **Logic info.**
 2. Define los siguientes valores:
 - **Owner Flag:** el identificador de propietario a utilizar. Su valor por defecto es 141.
 - **NP Type:** el comportamiento de temporalidad multi-periodo de la tabla lógica. Los posibles valores son:
 - 0: Ningún comportamiento, el valor por defecto.
 - 1: Admite solapamiento
 - 2: Adaptación automática
 - 3: Cierre automático del ultimo registro
 - **Connection ID:** el identificador de la conexión con la base de datos externo. Debe ser definido anteriormente en la aplicación Meta4, consulte el apartado *Definición de la conexión entre las bases de datos* en este manual.
- Al indicar el identificador, a continuación se muestra la cadena de la conexión que no es editable desde aquí.

Definir los campos lógicos de sistema y de fechas

Existen unos campos especiales, los campos de sistema y de fechas, que las tablas y vistas lógicas necesitan y se identificarán a través del nombre físico de los mismos. Para ello la herramienta propondrá unos nombres por defecto para

estos campos, sin embargo el usuario podrá modificarlos posteriormente desde la propia herramienta según sus requerimientos.

Figura 6. Pestaña **System/Temp.**



1. Haga clic en la pestaña **System/Temp.**
2. Indique los siguientes valores para los campos de sistema:
 - **Organization:** Es el identificador a utilizar en la tabla lógica del campo que contiene la sociedad. El valor por defecto es ID_SOCIEDAD.
 - **User:** Es el identificador a utilizar en la tabla lógica del campo que define usuario de aplicación. El valor por defecto es ID_USUARIO.
 - **Last update date:** Es el identificador a utilizar en la tabla lógica del campo que contiene la fecha de la última actualización. El valor por defecto es FEC_ULT_ACTUALIZACION si el gestor de la base de datos es Oracle o bien con FEC_ULT_ACTUALIZAC si el gestor de la base de datos es SQL Server.
3. Indique los siguientes valores para los campos de fecha:
 - **Init date:** Es el identificador a utilizar en la tabla lógica del campo que contiene la fecha de inicio. El valor por defecto es FEC_INICIO.
 - **End date:** Es el identificador a utilizar en la tabla lógica del campo que contiene la fecha de fin. El valor por defecto es FEC_FIN.

Definir los prefijos a utilizar

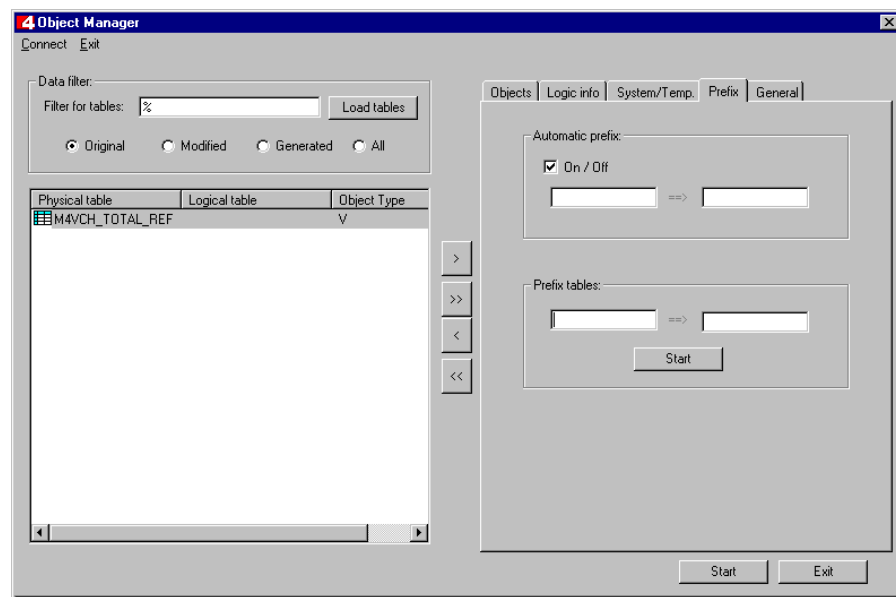
Por defecto los nombres de las tablas y vistas físicas se utilizan para los

nombres de las tablas y vistas lógicas en el destino. Sin embargo, con la herramienta puede indicar si quiere realizar alguna sustitución de un prefijo y de este modo asignar otro tipo de identificador para el objeto lógico correspondiente.



Solamente podrán ser generados objetos lógicos para las tablas y vistas físicas a las que el usuario haya asignado un identificador válido de objeto lógico.

Figura 7. Pestaña **Prefix**



1. Haga clic en la pestaña **Prefix**.
2. Decide cómo quiere realizar las sustituciones:
 - Uno por uno: consulte el apartado *Prefijos sustituidos de forma automática uno por uno*.
 - De forma masiva: consulte el apartado *Prefijos sustituidos en masiva*.

Prefijos sustituidos de forma automática uno por uno

1. Seleccione la casilla de verificación **On/Off** en **Automatic Prefix** si quiere realizar una sustitución uno por uno.
2. Indique en la primera caja la cadena que quiere sustituir.
3. Indique en la segunda caja la sustitución que reemplazará la cadena previamente indicada.

-
4. Haga clic en la pestaña **Objects** (véase la Figura 4.Ventana principal con una lista de tablas y la pestaña Objects).
 5. Sitúese en el campo vacío de la tabla lógica de la tabla física correspondiente para la que quiere realizar la sustitución.
 6. Haga clic con el botón derecho, automáticamente el sistema rellena el campo con un nuevo identificador en azul con la sustitución correspondiente.
 7. Repita los pasos 5 y 6 para las otras tablas y vistas lógicas cuyos identificadores quiere modificar.

Prefijos sustituidos en masiva

En **Prefix tables**:

1. Indique en la primera caja la cadena que quiere sustituir.
2. Indique en la segunda caja la sustitución que reemplazará la cadena previamente indicada.
3. Haga clic en el botón **Start**.
4. Haga clic en la pestaña **Objects** (véase la Figura 4.Ventana principal con una lista de tablas y la pestaña Objects).

El sistema automáticamente rellena todos los campos vacíos de la columna Tabla lógica con el identificador de la tabla física correspondiente junto con la sustitución del prefijo indicada.

Deshacer cambios en los identificadores sustituidos

A veces se necesita deshacer los cambios de sustitución de una o varias tablas. En este caso, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que esté en la pestaña **Objects** (véase la Figura 4.Ventana principal con una lista de tablas y la pestaña Objects).
2. Seleccione la tabla o vista lógica (o varias) cuya sustitución quiere deshacer.
3. Utilice los botones en la parte central que realizan las siguientes operaciones:
 - <<: pasa todos los objetos lógicos a la lista de tablas y vistas físicas.
 - <: pasa los objetos lógicos seleccionados a la lista de tablas y vistas físicas.
4. Vuelve a pasar las tablas y vistas físicas a la lista de objetos lógicos, utilizando los botones en la parte central que realizan las siguientes operaciones:

- >: pasa las tablas y vistas físicas seleccionadas a la lista de objetos lógicos.
- >>: pasa todas las tablas y vistas físicas seleccionadas a la lista de objetos lógicos.

5. Haga clic en la pestaña **Prefix**.

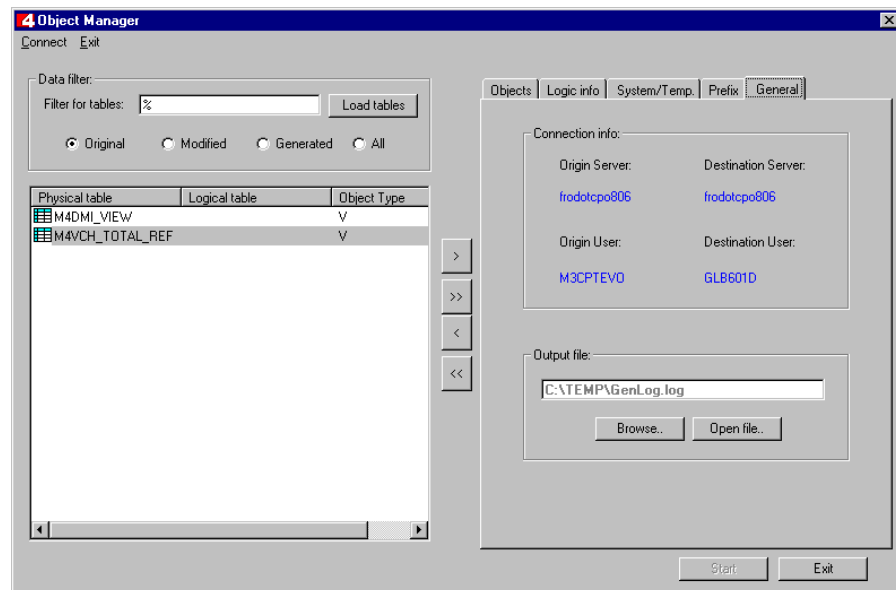
6. Proceda a realizar la sustitución correcta uno por uno tal como se describe en el apartado *Prefijos sustituidos de forma automática uno por uno*.

Si necesita realizar una re-sustitución masiva, haz lo tal como se describe en el apartado *Prefijos sustituidos en masiva*.

Definir la traza del resultado de la generación

Por defecto la traza de la generación de las tablas y vistas lógicas se hace en un archivo temporal que se llama GenLog.log. Sin embargo, a veces quiere crear otra traza con otro nombre.

Figura 8. Pestaña **General**



1. Haga clic en la pestaña **General**.
2. Haga clic en el botón **Browse**.
3. Navegue a la carpeta donde quiere crear la nueva traza.
4. Indique el nombre del archivo y su tipo en los campos correspondientes en la ventana Abrir.
5. Haga clic en el botón **Abrir**. A continuación, en el campo **Output file** se indica el nombre del archivo de la nueva traza. Este campo no es editable.

Ejecutar la generación de las tablas y vistas lógicas

Una vez que se haya terminado de definir la generación de las tablas y vistas lógicas, puede proceder a generar las tablas.

1. Haga clic en la pestaña **Objects** (véase la Figura 4.Ventana principal con una lista de tablas y la pestaña Objects).
2. Proceda a indicar qué tablas y vistas lógicas hay que generar. Se puede hacer de varias maneras utilizando las siguientes operaciones:
 - Seleccione la casilla de verificación fila por fila.
 - Deseleccione estas casillas de verificaciones fila por fila si no quiere generar la tabla lógica correspondiente.
 - Haga clic en el botón **Select All**, si quiere activar la casilla de verificación correspondiente a cada fila en la lista de tablas y vistas lógicas a generar.
 - Haga clic en el botón **Deselect All**, si quiere desactivar la casilla de verificación correspondiente a cada fila en la lista de tablas y vistas lógicas a generar.
3. Haga clic en el botón **Start**.



El botón **Start** está disponible desde cualquiera de las pestañas, sin embargo se recomienda revisar la lista de tablas definidas para la generación de las tablas y vistas lógicas.

Resultado de la generación de las tablas y vistas lógicas

Tras finalizar la generación de las tablas y vistas lógicas indicadas, puede consultar la traza previamente definida y comprobar que el proceso se realizó según lo previsto.

A continuación se explica cómo se realiza la generación de las tablas y vistas lógicas partiendo de los metadatos de las tablas y vistas físicas para que estén correctamente adaptados para la aplicación Meta4.

Resolución de la temporalidad de las tablas y vistas lógicas

La temporalidad de una tabla se resuelve en función de los identificadores de fecha inicio y fin de periodo descritos y definidos con la herramienta. De esta forma se establece que cuando una tabla tiene:

- Ninguno de los campos fecha: la tabla es del tipo Eterna (.1)

- Ambos campos fecha, sin ninguno en PK: la tabla es del tipo 1P o Periodo Unico (2).
- Ambos campos fecha, con PK de inicio de periodo: la tabla es del tipo NP o Periodos Múltiples (3).
- Cualquier otra combinación no se contempla y daría resultado de temporalidad nula (0).

El tipo de temporalidad multiperiodo viene dado por el valor por defecto especificado para **NP Type** en la pestaña **Logic info**, pero con la excepción que solo en caso de temporalidad Periodos Múltiples (3) el tipo de temporalidad multiperiodo podrá ser 1, 2 o 3. En cualquier otro caso el tipo de temporalidad multiperiodo será siempre 0 aunque se le haya dado otro valor por defecto.

Resolución del tipo interno de un campo

El tipo interno se resuelve de acuerdo a los identificadores descritos para los diferentes tipos de campo. De esta forma resultan los siguientes:

Tipo de campo	Tipo interno utilizado
Fecha inicio de periodo	2
Fecha fin de periodo	3
Fecha última actualización	6
Identificador de sociedad	64
Usuario de aplicación	30
Resto de campos	1 (con alguna excepción)

Resolución del comportamiento societario de una tabla

La sociedad de las tablas se resuelve en función de los valores diferentes encontrados en la columna de identificador de sociedad de la tabla, tal como se definió en el campo **Organization** de la pestaña **System/Temp**.

De esta forma se establece:

- Las tablas tecnológicas no tienen columna Identificador de Sociedad, por tanto no tienen sociedad y su ID_ORG_TYPE sería 0.
- Las tablas funcionales deben tener columna Identificador de Sociedad, por tanto si tienen:
 - Un solo valor = '0000', serán del tipo Monosocietaria y su ID_ORG_TYPE sería 1.
 - Un solo valor <> '0000', serán del tipo Multisocietaria y su ID_ORG_TYPE sería 2.
 - Más de un valor, serán del tipo Multisocietaria y su ID_ORG_TYPE sería 2.

Las tablas funcionales del tipo Dependencia avanzada no se pueden detectar por la aplicación y se les aplicará la última regla.

Resolución de relaciones entre tablas y vistas

Para generar las relaciones lógicas de las tablas, la herramienta busca las claves externas (FK) de la tabla física y crea una relación por cada FK siempre

y cuando no exista ya esa relación. A su vez es necesario que tanto la tabla física de la cual se quiere generar las relaciones como la tabla física relacionada estén generadas ya en el repositorio lógico.

En el caso de las vistas, puesto que no tienen FK, la herramienta buscará la primera tabla física que aparezca en la cláusula FROM de la sentencia de creación de la vista y a partir de ésta, buscará las FK y generará las relaciones lógicas.

Resolución del tipo extendido de un campo

El tipo extendido de un campo se resuelve atendiendo a su tipo SQL en la tabla física y estableciendo la siguiente asignación entre tipos SQL y tipos básicos Meta4:

Tipos SQL	Tipos Meta4
SQL_LONGVARIABLE	M4TYPE_LONG
SQL_LONGVARCHAR	M4TYPE_LONG
SQL_CHAR	M4TYPE_FIXEDSTRING
SQL_NUMERIC	M4TYPE_NUMBER
SQL_DECIMAL	M4TYPE_NUMBER
SQL_INTEGER	M4TYPE_NUMBER
SQL_SMALLINT	M4TYPE_NUMBER
SQL_FLOAT	M4TYPE_NUMBER
SQL_REAL	M4TYPE_NUMBER
SQL_DOUBLE	M4TYPE_NUMBER
SQL_DATE	M4TYPE_DATE
SQL_DATETIME	M4TYPE_TIMESTAMP
SQL_TIME	M4TYPE_DATE
SQL_TIMESTAMP	M4TYPE_TIMESTAMP
SQL_VARCHAR	M4TYPE_VARSTRING

Resolución de tipos extendidos

El sistema busca un tipo extendido con el tipo Meta4 básico, precisión y escala

correspondientes al campo físico y que además haya sido generado por la propia herramienta. Si lo encuentra asigna este al nuevo campo lógico, y si no lo encuentra genera uno nuevo a medida de esta necesidad empleando la nomenclatura:

AUTOGEN_prefijo tipo meta4_tipo básico meta4_precisión_escala

EJEMPLO

AUTOGEN_NUMBER_6_4_2

Donde

- Prefijo tipo Meta4 es NUMBER.
- Tipo básico Meta4 es 6.
- Precisión es 4.
- Escala es 2.

En ningún caso se reutiliza un tipo extendido generado por el usuario.

Resolución del orden de campos en una tabla lógica

El sistema ordena de forma automática cualquier tabla lógica que haya generado o modificado.

Donde

- n es el número total de campos de la tabla.
- p es la posición en la tabla.

Establece la posición de los campos lógicos de la siguiente forma:

- Identificador de sociedad: $p(1)$
- Rol de aplicación (solo versión 3.x: ID_APPROLE): $p(n-2)$
- Usuario de aplicación: $p(n-1)$
- Fecha de última actualización: $p(n)$
- Resto de columnas: $p(2, n-2)$ en su orden físico.

Resolución de identificadores de campos lógicos

Los identificadores de los campos lógicos vienen obligatoriamente determinados por el identificador del campo físico, y el sistema asignará este mismo valor al identificador lógico.

